Cours de bases de données, aspects systèmes, http://sys.bdpedia.fr

Organisation des fichiers

P. Rigaux

le cnam

Enregistrements, blocs et fichiers

Contenu de ce cours : la représentation **physique** d'une base de données (par le SGBD).

- les enregistrements et leur adressage
- le stockage des enregistrements dans des blocs
- la séquence des blocs formant un fichier.

Une application n'accède **jamais** directement à la représentation physique.

Ces diapositives correspondent au support en ligne disponible sur le site `http://sys.bdpedia.fr/stfichiers.html`

Enregistrements

Un enregistrement = une suite de *champs* stockant les valeurs des attributs.

Type	**Taille en octets**
`INTEGER`	4
`FLOAT`	4
`DOUBLE PRECISION`	8
`DECIMAL` (M, D)	M, $(D+2$ si $M < D)$
`CHAR`(M)	M
`VARCHAR`(M)	$L+1$ avec $L \leq M$

Certains champs ont une taille **variable** ; d'autres peuvent être à `NULL` : pas de valeur.

Tailles variables et valeurs NULL

Si tous les champs avaient de taille fixe et ont une valeur : pas de problème.

En pratique : certains champs ont une taille variable ou sont à NULL.

- pour les champs de taille variable : on précède la valeur par la taille exacte ;
- pour les valeurs NULL : on peut indiquer une taille 0 (Oracle) ; on peut créer un « masque » de bits.

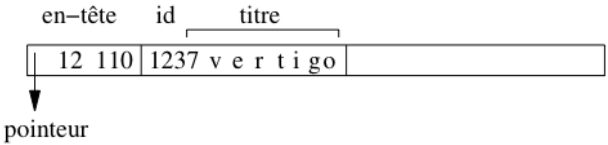
La norme n'impose pas de choix, mais dans tous les cas il faut gérer une **information complémentaire** sur les enregistrements, et la placer dans un **entête**.

En-tête d'enregistrement

Les informations complémentaires sont stockées dans l'en-tête d'un enregistrement.

Exemple :

- table *Film* (id INT, titre VARCHAR(50), année INT)
- Enregistrement (123, 'Vertigo', NULL)

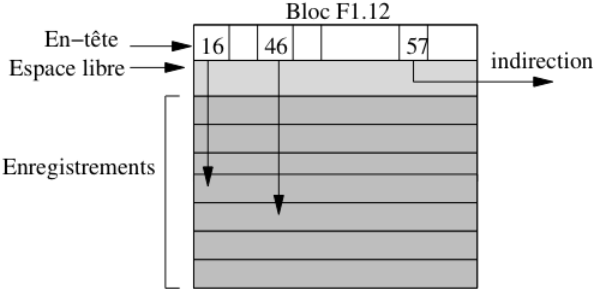


Le contenu de l'enregistrement se décrypte au moment de la lecture.

Blocs

- on veut qu'un enregistrement soit stocké de manière **stable** pour avoir une adresse **fixe** ; **MAIS** :
- on doit envisager le cas où la taille d'un enregistrement varie ;
- on doit envisager une méthode pour gérer un déplacement si nécessaire.

Une solution (Oracle) : chaque bloc gère les adresses internes de ses enregistrements.



Adressage des enregistrements

Avec le schéma précédent, **l'adresse** d'un enregistrement est constituée

- D'une adresse **physique**, celle du bloc. Ex : F1.12
- D'une adresse **logique**, interne au bloc. Ex : 16

L'adresse est **fixe** et utilisée pour les **accès direct** (indexation).

Avec cette solution :

- un enregistrement peut changer de taille, avec réorganisation interne ;
- Plus de place dans le bloc ? On peut déplacer l'enregistrement.

Réorganisation du stockage

Un enregistrement s'agrandit, mais qu'il reste de la place dans le bloc :

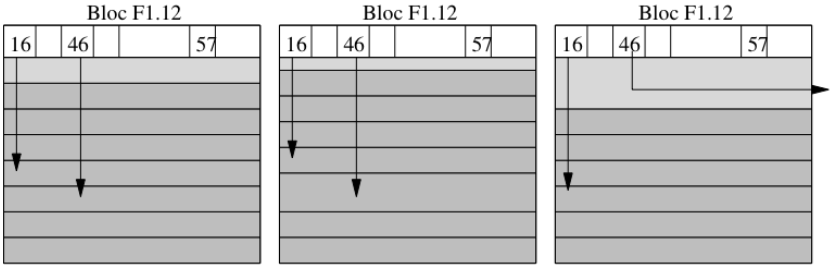
- On modifie l'organisation interne ; la table **locale** d'adressage est modifiée

Un enregistrement s'agrandit, plus de place dans le bloc :

- on déplace l'enregistrement et on crée un **chaînage dans l'en-tête du bloc**.

La création de chaînage pénalise les performances $\Rightarrow$ si possible laisser de l'espace libre dans un bloc.

Exemple d'évolution avec chaînage



(a) Situation initiale

(b) Après agrandissement de l'enregistrement 46

(c) Déplacement de l'enregistrement 46

On agrandit deux fois successivement l'enregistrement F1.12.46.

Fichier = séquence de blocs

Un fichier est simplement une séquence de blocs contenant les données d'un même objet (table, index).

La qualité d'un fichier est conditionnée par :

- la bonne utilisation de l'espace (idéalement tous les blocs sont pleins) ;
- le stockage le plus contigu possible (même piste, même cylindre, etc).
- peu ou pas de chaînage

Si les blocs sont très dispersés sur le disque, on aboutit à une **fragmentation** très pénalisante.

Opérations sur un fichier

Voir le support. Essentiellement :

- En l'absence d'index, le seul moyen de rechercher un enregistrement est de parcourir **séquentiellement** le fichier.
- Si le fichier est trié il est possible d'effectuer des recherches par **dichotomie**.

En général, les fichiers gérés par les SGBD sont de simple fichiers séquentiels, sans ordre.

Résumé

La gestion des fichiers est entièrement à la charge du SGBD.

Retenir :

- Les enregistrements sont stockés dans des blocs.
- Le contenu des blocs d'adapte au changement de taille d'un enregistrement après insertion.
- **Il faut un dispositif stable d'adressage de chaque enregistrement**
- Les fichiers sont des séquences de blocs, les moins fragmentés possibles.

L'adressage stable est essentiel pour permettre l'indexation et l'accès direct aux enregistrements.